

1. Leis de Kepler

1.1. O Movimento Planetário

No século XVII, Johannes Kepler sintetizou séculos de observações astronômicas em três leis fundamentais que regem o movimento dos corpos celestes no sistema solar e em sistemas gravitacionais orbitais.

Definição

As Três Leis de Kepler:

1. **1ª Lei (Órbitas):** as órbitas dos planetas são elipses, com o Sol ocupando um dos focos.
2. **2ª Lei (Áreas):** o raio vetor que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais: $\frac{\Delta A}{\Delta t} = \text{constante}$.
3. **3ª Lei (Períodos):** o quadrado do período de translação (T) é proporcional ao cubo do raio médio da órbita (R):

$$\frac{T^2}{R^3} = K.$$

1.2. Consequências Físicas

- **Periélio e Afélio:** pela conservação do momento angular gravitacional, a velocidade é máxima no ponto mais próximo (periélio) e mínima no mais distante (afélio): $r_{\text{per}}v_{\text{per}} = r_{\text{af}}v_{\text{af}}$.
- Para dois planetas orbitando a mesma estrela: $\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3}$.

Exemplo 1: período orbital

Um planeta orbita o Sol a uma distância média igual a 4 vezes a distância média da Terra ao Sol ($R_p = 4R_T$). Sendo o período da Terra igual a 1 ano, calcule o período orbital do planeta.

Resolução

1. Pela 3ª Lei de Kepler:

$$\left(\frac{T_p}{T_T}\right)^2 = \left(\frac{R_p}{R_T}\right)^3 \implies T_p^2 = 1^2 \cdot (4)^3 = 64.$$

2. Extraindo a raiz: $T_p = \sqrt{64} = 8$ anos.

Exemplo 2: velocidades no periélio e afélio

Um cometa tem distância no periélio $r_p = 0,5$ UA e no afélio $r_a = 4,5$ UA. Se no periélio sua velocidade é de 54 km/s, qual é sua velocidade no afélio?

Resolução

1. Pela conservação:

$$r_p \cdot v_p = r_a \cdot v_a \implies 0,5 \cdot 54 = 4,5 \cdot v_a.$$

2. Isolando v_a : $v_a = \frac{27}{4,5} = 6$ km/s.

Exemplo 3: satélite artificial

Um satélite geoestacionário possui período de 24 h em órbita de raio 42 000 km. Um segundo satélite orbita com período de 3 h. Qual é o raio de sua órbita?

Resolução

1. Pela 3ª Lei:

$$\left(\frac{3}{24}\right)^2 = \left(\frac{R}{42\,000}\right)^3 \implies \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{1}{64} = \left(\frac{R}{42\,000}\right)^3.$$

2. Extraindo a raiz cúbica: $\frac{R}{42\,000} = \frac{1}{4} \implies R = 10\,500$ km.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

